

Automatización de procesos — Resumen + análisis inicial (n8n / Make / Zapier)

Documento de trabajo para prácticas (DAM) — **Agustín Morcillo**

Objetivo: sintetizar necesidades, requisitos y una primera comparación de herramientas de automatización **en base a costes y funcionalidades**.

1) Resumen del audio (necesidades por áreas)

1.1 Área técnica — incidencias / tickets

- **Centralizar incidencias** cuando llegan (principalmente por **correo**).
- **Crear ticket automáticamente**.
- **Notificar** el ticket a los **técnicos disponibles**.
- Registrar y guardar **trazabilidad** (historial y seguimiento).
- **Envíos diferenciados** en función del tipo de incidencia (routing).

1.2 Área comercial — leads / CRM

- Cuando entra un cliente:
 - por **llamada** (se registra en CRM) o por **web**,
 - **asignarlo automáticamente** a una persona (por reglas o reparto).
 - enviar **emails de bienvenida** / secuencia inicial (automatizada).

1.3 Área administrativa — facturación

- Tener referencia de los **productos/servicios a facturar**.
- Recibir "órdenes" por canales como:
 - **correo, WhatsApp, Slack** (u otros),
- y que el sistema de facturación genere la **factura automáticamente** (o al menos un borrador), evitando elaborar manualmente.

1.4 Extra — clasificación y prioridad de correos (Gmail / Google)

- Clasificar correos por tipo y **prioridad**.
- Implementar **etiquetado automático** dentro de Gmail / Google Workspace.

1.5 IA (ChatGPT u otras)

- Posibilidad de usar IA para clasificación, extracción de campos, resúmenes y priorización.
 - Se debe evaluar si conviene ChatGPT u otra alternativa "mejor" para el caso.
-

2) Requisitos técnicos mínimos (lo que la herramienta debe cubrir)

2.1 Integraciones clave

- **Gmail / Google Workspace:** leer, etiquetar, mover, responder, disparar flujos.
- **CRM** (según herramienta concreta usada en la empresa): crear/actualizar lead, asignar responsable, seguimiento.
- **Slack:** notificaciones, creación de tareas/tickets, mensajes automáticos.
- **WhatsApp:** integración normalmente vía API oficial (Meta) o proveedores (Twilio / 360dialog / etc.).

2.2 Capacidades funcionales necesarias

- **Triggers:** correo entrante, formularios web, cambios en CRM, webhooks, etc.
- **Reglas + condiciones:** if/else, rutas, filtros, prioridades.
- **Plantillas de email** y secuencias (bienvenida, respuesta de incidencia, etc.).
- **Trazabilidad:** logs de ejecución y evidencias (qué pasó, cuándo, con qué datos).
- **Manejo de errores:** reintentos, control de fallos, alertas.

2.3 Requisitos si se usa IA

- Enviar texto (email/incidencia) a un modelo para:
 - **clasificación** (tipo/tema),
 - **prioridad**,
 - **extracción de campos** (cliente, producto, urgencia),
 - **resumen** para notificación a técnicos.
- Recomendable:
 - si IA "duda" → **revisión humana** o ruta alternativa,
 - guardar "razón/resultados" para auditoría,
 - cuidado con **datos sensibles** y cumplimiento (política interna).

3) Comparativa inicial (n8n vs Make vs Zapier)

Enfoque: encaje con los procesos descritos + visión general de costes (sin precios cerrados).

3.1 n8n

Encaje

- Muy bueno para flujos con lógica compleja: routing de incidencias, asignaciones, reglas por prioridad.
- Muy adecuado si se busca **control de datos** y **flexibilidad** (webhooks, APIs, JSON, ramas).
- Posible **auto-hosting** (VPS), útil para optimizar costes a medio plazo.

Coste (visión práctica)

- **Auto-host:** coste de servidor + mantenimiento (updates, backups, seguridad).
- **Cloud:** cuota, con potencia y flexibilidad.

Puntos a vigilar

- Requiere perfil técnico mínimo para administrar.
- WhatsApp suele depender de proveedores/API oficial.

Ideal si...

- Se quiere una solución robusta, escalable y con control (y hay soporte técnico básico).

3.2 Make (Integromat)

Encaje

- Equilibrio muy bueno: **cloud** + potencia + visual.
- Flujos con condiciones, routers, transformaciones suelen ser más cómodos que en Zapier.
- Buena opción si no quieren auto-alojar nada.

Coste (visión práctica)

- Suele ser competitivo, pero el coste crece con el **volumen de operaciones**.

Puntos a vigilar

- Si hay mucho tráfico (muchos correos, muchos tickets), revisar escalabilidad del coste.

Ideal si...

- Se busca potencia en la nube y rapidez sin administrar servidores.

3.3 Zapier

Encaje

- El más rápido de arrancar para automatizaciones simples (Gmail → Slack → CRM → email).
- Muy accesible para perfiles no técnicos.

Coste (visión práctica)

- A menudo el coste escala peor cuando aumentan tareas/volumen o flujos complejos.

Puntos a vigilar

- Flujos complejos pueden volverse limitados o caros.
- Menos "control fino" que n8n/Make.

Ideal si...

- Se busca prototipar muy rápido y el volumen inicial es bajo/moderado.

3.4 Comparación de precios (referencia rápida — marzo 2026)

Nota: los precios cambian con frecuencia. Además, cada herramienta cobra por "unidad de uso" distinta:

- **n8n Cloud:** por *workflow executions/mes* (ejecuciones de workflow).
- **Make:** por *credits/mes* (cada acción/módulo suele contar como 1 crédito).
- **Zapier:** por *tasks/mes* (cada acción "exitosa" suele contar como 1 task).

3.4.1 Tabla orientativa (planes de entrada)

Herramienta	Plan	Precio (aprox.)	Incluye / límite principal
n8n	Starter (Cloud)	20€ / mes (facturado anual)	~ 2.5K ejecuciones/mes
n8n	Pro (Cloud)	50€ / mes (facturado anual)	~ 10K ejecuciones/mes
n8n	Business	667€ / mes (facturado anual)	~ 40K ejecuciones/mes , SSO y features enterprise
Make	Free	\$0 / mes	Hasta 1,000 credits/mes
Make	Core	\$9 / mes	Precio base para 10K credits/mes
Make	Pro	\$16 / mes	Precio base para 10K credits/mes
Make	Teams	\$29 / mes	Precio base para 10K credits/mes
Zapier	Professional	\$19.99 / mes (facturado anual)	"Starting from" (el precio sube según el tier de tasks)
Zapier	Team	\$69 / mes (facturado anual)	"Starting from", orientado a equipos
Zapier	Free	\$0 / mes	Muy limitado (principalmente pruebas/uso básico)

3.4.2 Lectura rápida de costes para vuestro caso (incidencias + CRM + facturación + Gmail)

- Si el volumen de automatizaciones crece (muchos correos/tickets/leads), **Make y Zapier** pueden subir rápido porque el coste va ligado a *credits/tasks*.
- **n8n auto-hosted** puede ser más estable en coste (pagas servidor + mantenimiento), y suele interesar si:
 - hay muchas ejecuciones,
 - queréis control de datos,
 - o necesitáis flujos complejos con menos límites.

3.4.3 Coste "real" de auto-host (referencia)

Si se auto-hospeda n8n (o una herramienta propia), el coste típico se compone de:

- VPS/servidor (según recursos y SLA),
- backups,
- tiempo de mantenimiento (actualizaciones, seguridad, monitorización).

4) Recomendación inicial (sin casarse aún con una sola herramienta)

4.1 Para piloto "serio"

- **n8n** si se prioriza: control, flexibilidad, escalabilidad y coste medio plazo (auto-host).
- **Make** si se prioriza: cloud + potencia + rapidez sin infra.

4.2 Zapier como alternativa

- Para un piloto muy rápido y sencillo (quick wins) o si el equipo es muy no-técnico.

5) IA en el flujo (propuesta práctica)

5.1 Casos de uso directos

- Clasificar correos: **incidencia / comercial / facturación / otros**.
- Calcular **prioridad** y etiquetar (Gmail).
- Resumir incidencias para técnicos y canal Slack.
- Extraer campos útiles (cliente, producto, urgencia, id interno).

5.2 Buenas prácticas

- "Human-in-the-loop" cuando el score sea bajo o haya riesgo.
- Guardar logs de decisión.
- Sanitizar/filtrar datos sensibles si procede.

6) Propuesta de plan de trabajo (para presentar al responsable)

6.1 Paso 1 — inventario de procesos

- Listar 10–20 procesos candidatos con:
 - canal de entrada (Gmail/web/CRM/Slack/WhatsApp),
 - frecuencia/volumen,
 - criticidad,
 - datos sensibles,
 - salida deseada (ticket, email, factura, tarea, etc.).

6.2 Paso 2 — seleccionar 3 pilotos

- **Piloto 1 (correo → clasificación → etiqueta → Slack)**
Gmail → IA/Reglas → etiquetas → notificación a técnicos/ops en Slack.
- **Piloto 2 (lead → CRM → asignación → bienvenida)**
Form web/CRM → asignación responsable → email bienvenida/seguimiento.
- **Piloto 3 (orden → facturación)**
Email/Slack/WhatsApp → extracción de datos → creación factura (o borrador) en sistema de facturación.

6.3 Paso 3 — comparar en ejecución

Para cada herramienta (n8n/Make/Zapier):

- tiempo de implementación del piloto,

- coste estimado mensual según volumen,
- mantenimiento requerido,
- trazabilidad (logs),
- gestión de errores y alertas,
- facilidad de evolución (añadir nuevas reglas/casos).

7) Nota sobre “automatizador propio” / NodeFlow (prototipo)

- **Puede servir** como PoC interna o para automatizaciones muy específicas (datos/archivos/pipelines).
- Para reemplazar n8n/Make/Zapier “en empresa real” faltan piezas típicas:
 - conectores SaaS (Gmail/CRM/Slack/WhatsApp/facturación) listos,
 - autenticación/roles,
 - gestión de credenciales/secretos,
 - triggers robustos (cron/webhooks),
 - historial de ejecuciones y auditoría,
 - reintentos/colas/concurrencia.

Propuesta realista

- Usar **n8n o Make** como orquestador principal.
- Si hace falta lógica custom, construir módulos/servicios propios (y NodeFlow podría ser un apoyo técnico, no el core).

8) Próximos datos a pedir al responsable (para cerrar decisión)

- ¿Qué **CRM** exacto usan?
- ¿Qué **sistema de facturación** usan?
- ¿Google Workspace sí/no? (Gmail corporativo)
- Canales reales para “órdenes”: ¿WhatsApp es imprescindible o es “nice to have”?
- Volumen estimado:
 - correos/día,
 - incidencias/semana,
 - leads/día,
 - facturas/mes.
- Restricciones de seguridad/compliance (datos sensibles, dónde se puede alojar).

Fin del documento.